



Instituto Politécnico Nacional

Semestre A26
Algoritmos



Alumno: **González Mendoza Juan Pablo**

Fecha: **Junio, 2026**

Tarea 2 **Tricotomía.**

Partiendo de la pregunta: ¿las funciones se comparan entre sí igual que los números reales? La respuesta es que sí, pero solo hasta cierto punto. Algunas propiedades que conocemos de la relación de orden en los reales ($\leq$) se transfieren directamente a las comparaciones asintóticas mediante O , Ω y Θ : la reflexividad, la transitividad, la simetría y la simetría transpuesta se cumplen sin problema [1]. Sin embargo, hay una propiedad que no se hereda, y es justamente la mas importante para que el orden de los reales sea “total”: la tricotomía.

La Tricotomía en los Números Reales

La ley dice que dados dos reales cualesquiera a y b , se cumple exactamente una de tres opciones [2]:

$$a < b, \quad a = b, \quad a > b.$$

Esto es lo que hace que $(\mathbb{R}, \leq)$ sea un orden total, donde cualquier par de elementos siempre es comparable. Formalmente, una relación binaria R sobre un conjunto X es *tricotómica* si para cualquier par $x, y \in X$ se cumple exactamente una de xRy , yRx o $x = y$ [3]. Esta propiedad, junto con la transitividad y la compatibilidad con las operaciones aritméticas, es lo que asegura que los reales están ordenados sin ambigüedad, como una línea continua.

Propiedades que sí se Preservan en la Notación Asintótica

Despues se presenta una tabla (tomada de Cormen et al. [1]) que compara las propiedades de los reales con sus análogos asintóticos:

Propiedad	Números reales	Notación asintótica
Reflexividad	$a \leq a$	$f(n) = O(f(n)), f(n) = \Omega(f(n))$
Transitividad	$a \leq b \wedge b \leq c \Rightarrow a \leq c$	$f = O(g) \wedge g = O(h) \Rightarrow f = O(h)$
Simetría	$a = b \Leftrightarrow b = a$	$f = \Theta(g) \Leftrightarrow g = \Theta(f)$
Sim. transpuesta	$a \leq b \Leftrightarrow b \geq a$	$f = O(g) \Leftrightarrow g = \Omega(f)$

Estas propiedades se demuestran de forma directa a partir de las definiciones; por ejemplo, la transitividad de O se prueba combinando las constantes c_1 y c_2 de cada cota:

$$f(n) \leq c_1 g(n) \text{ y } g(n) \leq c_2 h(n) \implies f(n) \leq (c_1 c_2) h(n).$$

La simetría transpuesta se sigue de que $f(n) \leq c g(n)$ es algebraicamente equivalente a:

$$g(n) \geq \frac{1}{c} f(n) \iff g(n) = \Omega(f(n)) \text{ [1].}$$

¿Por qué la Tricotomía no se Cumple?

La parte central del resumen explica por qué la tricotomía falla en la notación asintótica. Si se cumpliera, para cualquier par de funciones f y g siempre debería ser cierto que:

$$f(n) = O(g(n)), \quad g(n) = O(f(n)), \quad f(n) = \Theta(g(n)).$$

Pero existen funciones **asintóticamente incomparables**, lo que demuestra que la relación asintótica define solo un **orden parcial**, no un orden total [1, 4].

Contraejemplo clásico

El contraejemplo clásico usa las funciones:

$$f(n) = n^{1+\sin n}, \quad g(n) = n.$$

Al dividir, queda:

$$\frac{f(n)}{g(n)} = \frac{n^{1+\sin n}}{n} = n^{\sin n}.$$

Como $\sin n$ oscila entre -1 y 1 infinitas veces conforme $n \rightarrow \infty$:

- Cuando $\sin n \approx 1$ (cerca de $n = \frac{\pi}{2} + 2k\pi$), el cociente se comporta como $n^1 = n$, que tiende a infinito. Esto impide que $f(n) = O(g(n))$.
- Cuando $\sin n \approx -1$ (cerca de $n = \frac{3\pi}{2} + 2k\pi$), el cociente se comporta como $n^{-1} = 1/n$, que tiende a 0. Esto impide que $g(n) = O(f(n))$.

Como ninguno de los dos acota al otro, f y g son **incomparables** [4].

Implicación

La implicación práctica es que no siempre es posible comparar la complejidad de dos algoritmos usando notación asintótica estándar, aun cuando en la practica esto casi nunca ocurre con algoritmos reales [1].

Conclusión

Aunque la notación asintótica preserva reflexividad, transitividad, simetría y simetría transpuesta, no preserva la tricotomía, esta define un orden parcial sobre las funciones, y reconocer esto es esencial para no caer en conclusiones equivocadas al analizar algoritmos.

References

- [1] T. H. Cormen, C. E. Leiserson, R. L. Rivest, and C. Stein, *Introduction to Algorithms*, 3rd ed. Cambridge, MA: MIT Press, 2009.
- [2] W. Rudin, *Principles of Mathematical Analysis*, 3rd ed. New York: McGraw-Hill, 1976.
- [3] P. R. Halmos, *Naive Set Theory*. New York: Springer-Verlag, 1960.
- [4] D. E. Knuth, “Big omicron and big omega and big theta,” *ACM SIGACT News*, vol. 8, no. 2, pp. 18–24, 1976.